

因为 $y_n \rightarrow y_0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时有

$$\|y_0\| - \|y_n\| \leq \|y_n - y_0\| \leq \frac{1}{2}\|y_0\|, \quad \|y_0\| \leq 2\|y_n\|.$$

因此 $\|x_n\| \leq 5d\|y_n\|$. 当 $n = 1, 2, \dots, N-1$ 时, 另选 $x'_n \in [z_n]$, 使得

$$\|x'_n\| \leq 2\|[z_n]\| \leq d\|y_n\|.$$

用 $x'_1, x'_2, \dots, x'_{N-1}$ 代替 $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$ 即可.

13. 将 A 分解成紧算子与有界算子的乘积.

14. 题设 $A \in \mathcal{B}(X, Y)$, $R(A)$ 是闭子空间. 因为 Y 是完备的, 所以 $R(A)$ 是完备的, 于是 $A: X \rightarrow R(A)$ 是开映射. 若 $A \in \mathcal{C}(X, Y)$, 则 $R(A)$ 是局紧的. 而局紧的线性空间是有穷维的, 这与所设 $\dim R(A) = \infty$ 矛盾.

注: 局部紧线性空间是有穷维的.

证明 (1) 对于任意的零点邻域 V , $\bar{V}$ 是紧集. 若 $0 < r_1 < r_2 < \dots$, 并且 $r_n \rightarrow \infty$, 则

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} r_n V.$$

(2) 任意紧集 K 有界.

(3) 若 $\delta_1 > \delta_2 > \dots$, $\delta_n \rightarrow 0$, 则 $\{\delta_n V\}$ 是 X 的局部基. $\forall X$ 的零点邻域 U , $\exists s > 0$, 当 $t \geq s$, 就有 $tU \supset V$. 只要取 $s\delta_n < 1$, 就有 $V \subset U/\delta_n$, 即 $U \supset \delta_n V$. 故 $\{2^{-n}V\}$ 构成 X 的一组局部基. $\exists x_1, \dots, x_m \in X$, 使得

$$\bar{V} \subset \left(x_1 + \frac{1}{2}V\right) \cup \dots \cup \left(x_m + \frac{1}{2}V\right).$$

令 $Y = \text{linspan}\{x_1, \dots, x_m\}$, $\dim Y \leq m$, Y 是 X 的闭子空间. 则有 $\lambda Y = Y$, $\forall \lambda \neq 0$; 且

$$V \subset Y + \frac{1}{2}V, \quad \frac{1}{2}V \subset Y + \frac{1}{4}V.$$

所以

$$V \subset Y + \frac{1}{2}V \subset Y + Y + \frac{1}{4}V = Y + \frac{1}{4}V.$$

因此 $V \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} (Y + 2^{-n}V) = \bar{Y} = Y$, $kV \subset Y$, 故 $X \subset Y$.

16. 利用 Lax-Milgram 定理和 Riesz 表示定理.

17. 利用共鸣定理证明 $\{\|A_n\|\}$ 有界.